

Les fonctions affines (taux d'accroissement, ordonnée à l'origine)

Feuille d'exercices — 11 question(s)

1. Quelle est la forme générale d'une fonction affine ?

- A. $f(x) = ax + b$
- B. $f(x) = ax$
- C. $f(x) = x^2$
- D. $f(x) = a + b$

2. Comment appelle-t-on le nombre b dans $f(x) = ax + b$?

- A. L'ordonnée à l'origine
- B. Le coefficient directeur
- C. La variable
- D. L'antécédent

3. Comment appelle-t-on le nombre a dans $f(x) = ax + b$?

- A. Le coefficient directeur
- B. L'ordonnée à l'origine
- C. L'image de 0
- D. L'antécédent de 0

4. Pour $f(x) = 2x + 3$, en quel point la droite coupe-t-elle l'axe des ordonnées ?

- A. (0 ; 3)
- B. (3 ; 0)
- C. (0 ; 2)
- D. (2 ; 0)

5. Quelle est la formule du taux d'accroissement entre $A(x_1; y_1)$ et $B(x_2; y_2)$?

- A. $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$
- B. $(x_2 - x_1)/(y_2 - y_1)$
- C. $(y_2 + y_1)/(x_2 + x_1)$
- D. $y_2 - y_1$

6. Une droite passe par $A(1;5)$ et $B(4;14)$. Quel est son coefficient directeur ?

- A. 3
- B. 9
- C. 1/3
- D. 5

7. Avec $a = 3$ et $A(1;5)$, quelle est la valeur de b pour la fonction $f(x) = 3x + b$?

- A. 2
- B. 5
- C. 3
- D. 8

8. Une fonction linéaire est un cas particulier de fonction affine où :

- A. $b = 0$
- B. $a = 0$
- C. $a = b$
- D. $b = 1$

9. Le prix d'une course de taxi est $f(x) = 1,5x + 4$. Que représente le nombre 4 ?

- A. Le prix de prise en charge (ordonnée à l'origine)

Les fonctions affines (taux d'accroissement, ordonnée à l'origine)

- B. Le prix par kilomètre
- C. Le nombre de kilomètres
- D. Le prix total

10. Dans $f(x) = 1,5x + 4$, que représente 1,5 ?

- A. Le prix par kilomètre parcouru (coefficient directeur)
- B. Le prix de prise en charge
- C. Le nombre de kilomètres
- D. L'ordonnée à l'origine

11. Comment reconnaît-on une fonction affine dans un tableau de valeurs ?

- A. Les valeurs de $f(x)$ varient toujours de la même quantité pour des x régulièrement espacés
- B. Les valeurs de $f(x)$ sont toujours positives
- C. Les valeurs de x sont toujours entières
- D. Il n'y a aucun moyen de le savoir

— Fin des exercices —

Les fonctions affines (taux d'accroissement, ordonnée à l'origine)

Corrigé

1. Réponse : $f(x) = ax + b$

Une fonction affine s'écrit $f(x) = ax + b$ avec a et b des nombres fixés.

2. Réponse : L'ordonnée à l'origine

b est l'ordonnée à l'origine, c'est $f(0)$.

3. Réponse : Le coefficient directeur

a est le coefficient directeur de la fonction affine.

4. Réponse : (0 ; 3)

$f(0) = 3$, donc la droite coupe l'axe des ordonnées en (0 ; 3).

5. Réponse : $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

Le taux d'accroissement (coefficient directeur) se calcule par $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$.

6. Réponse : 3

$a = (14 - 5)/(4 - 1) = 9/3 = 3$.

7. Réponse : 2

$f(1) = 3 \times 1 + b = 5$, donc $b = 2$.

8. Réponse : $b = 0$

Quand $b = 0$, $f(x) = ax + 0 = ax$, c'est une fonction linéaire.

9. Réponse : Le prix de prise en charge (ordonnée à l'origine)

4 € correspond à $f(0)$, le prix fixe de prise en charge.

10. Réponse : Le prix par kilomètre parcouru (coefficient directeur)

1,5 est le coefficient directeur, c'est-à-dire le tarif par kilomètre.

11. Réponse : Les valeurs de $f(x)$ varient toujours de la même quantité pour des x régulièrement espacés

Un taux d'accroissement constant est la signature d'une fonction affine.